# Dossier Tesla — História, pessoas, decisões estratégicas, modelo de negócio e futuro

Oct 11, 2026 · @João Maria

**Resumo.** A Tesla transformou o automóvel elétrico num produto de massa e construiu um segundo negócio sólido em armazenamento de energia, mas o seu negócio comprovado é hoje o de um fabricante automóvel com margem operacional de 4,6% (2025) e 1,4% (2.º trimestre de 2026). A avaliação bolsista assenta em autonomia, robotáxis e robôs humanoides que, em outubro de 2026, estão em fase piloto e geram menos de 1% da receita.

**Como ler este dossier.** Os números vêm de relatórios da Tesla à SEC, de agregadores financeiros que os reproduzem (StockAnalysis/S&P Global) e de imprensa especializada; cada tabela indica a fonte. Ao longo do texto, **Facto** designa o que está documentado, **Interpretação** a análise deste dossier, e as declarações de Musk ou da gestão são atribuídas como tal. Os resultados do 3.º trimestre de 2026 só serão publicados a 21 de outubro; aqui usam-se as entregas já divulgadas e os dados financeiros até junho de 2026.

## 1. Fundação e primeiros anos

A Tesla não foi fundada por Elon Musk: foi incorporada a 1 de julho de 2003, em San Carlos (Califórnia), por Martin Eberhard e Marc Tarpenning, que eram CEO e CFO (Wikipedia — Tesla, Inc.). Musk chegou em 2004 como investidor principal e presidente do conselho, e só se tornou CEO em outubro de 2008. O título de "co-fundador" dos cinco nomes atuais resulta de um acordo judicial de 2009, não da incorporação.

### Quem fez o quê

| Pessoa | Entrada | Papel nos primeiros anos | Saída |
|---|---|---|---|
| Martin Eberhard | 2003 | Co-fundador e primeiro CEO; conceito do Roadster e da empresa | Afastado do cargo de CEO em 2007; saiu em janeiro de 2008 |
| Marc Tarpenning | 2003 | Co-fundador, CFO e depois VP de engenharia elétrica | Janeiro de 2008 |
| Ian Wright | 2003 | Terceiro colaborador, engenharia de veículo | 2004 (fundou depois a Wrightspeed) |

| Pessoa | Entrada | Papel nos primeiros anos | Saída |
|---|---|---|---|
| Elon Musk | Fev. 2004 | Liderou a ronda Série A e tornou-se presidente do conselho e maior acionista; CEO desde out. 2008 | — |
| JB Straubel | Maio 2004 | CTO; arquitetura de baterias e eletrónica de potência | 2019 (fundou a Redwood Materials; regressou ao conselho em 2023) |

## Porque surgiu e qual era a visão

Eberhard queria construir "um fabricante de automóveis que fosse também uma empresa de tecnologia", assente em três tecnologias próprias: a bateria, o software e o motor (Electrek, 2025). A inspiração técnica foi o tézero da AC Propulsion, um desportivo elétrico com células de ião-lítio de portátil. Como a AC Propulsion não o quis comercializar, Eberhard licenciou a tecnologia e fundou a Tesla para o fazer. Musk tinha tentado o mesmo e foi encaminhado pela AC Propulsion para a equipa de Eberhard.

A tese tinha duas peças. A técnica: as células de portátil, produzidas aos milhares de milhões, tinham ficado baratas e densas o suficiente para mover um carro. A comercial (mais tarde formalizada por Musk no "Master Plan" de 2006): começar por um carro caro e de baixo volume, usar as margens para financiar um modelo mais barato e depois um de massa.

## Financiamento

| Ronda | Montante | Notas |
|---|---|---|
| Série A (fev. 2004) | 7,5 M$ | 6,5 M$ de Musk |
| Série C (maio 2006) | 40 M$ | Co-liderada por Musk; Larry Page, Sergey Brin e Jeff Skoll entre os investidores |
| Até jan. 2009 | 187 M$ acumulados | 147 carros entregues (Wikipedia — History of Tesla) |
| Daimler (maio 2009) | ~50 M$ | Participação inferior a 10% |
| Departamento de Energia dos EUA (jun. 2009) | 465 M$ em empréstimos | Programa ATVM; reembolsado antecipadamente em 2013 |

| Ronda | Montante | Notas |
|---|---|---|
| IPO (jun. 2010) | ~226 M$ | Primeira entrada em bolsa de um fabricante norte-americano desde a Ford em 1956 |

Segundo reportagem da Fortune citada em análises posteriores, Musk tinha investido cerca de 55 M$ até meados de 2008 e cerca de 70 M$ até janeiro de 2009 (atticusli.com). Este valor é jornalístico, não auditado.

## O Roadster e as dificuldades

O Roadster partiu do chassis do Lotus Elise, com motor, bateria e eletrónica próprios. A produção começou em 2008, montada nas oficinas de um antigo concessionário Chevrolet em Menlo Park. Os problemas foram de três tipos:

- **Técnicos:** a transmissão de duas velocidades falhou e teve de ser redesenhada; o pacote de cerca de 6.800 células exigiu gestão térmica e de segurança que não existia na indústria.
- **Industriais:** a cadeia de abastecimento atravessava vários continentes (baterias na Ásia, chassis em Inglaterra, montagem final na Califórnia), o que fazia o custo por unidade ficar acima do preço de venda nos primeiros carros.
- **Financeiros:** a crise de 2008 coincidiu com o arranque da produção. A empresa despediu pessoal, aumentou preços a clientes com reserva e esteve perto de ficar sem caixa em dezembro de 2008, salva por uma ronda de última hora em que Musk pôs dinheiro pessoal.

## A mudança de liderança

Em agosto de 2007 o conselho, presidido por Musk, afastou Eberhard de CEO. Seguiram-se Michael Marks (interino) e Ze'ev Drori, até Musk assumir em outubro de 2008. Para o negócio, esta mudança teve duas consequências: um acionista com capital próprio em jogo passou a controlar a execução, e a empresa ganhou um rosto público capaz de levantar capital em condições adversas. O custo foi a concentração de poder numa só pessoa, tema que atravessa todo este dossier.

## O conflito sobre a fundação

Em 2009 Eberhard processou Musk por difamação e quebra de contrato, alegando que Musk o afastara e estava a reescrever a história da empresa (Wikipedia — Martin Eberhard). Retirou a ação em agosto e o acordo foi confirmado em setembro de 2009, com termos confidenciais. O único ponto público é que cinco pessoas — Eberhard, Tarpenning, Wright, Musk e Straubel — podem chamar-se co-fundadores (Automotive Fleet, 2009).

**Interpretação:** a ideia (bateria + software + motor próprios) é anterior a Musk; o capital, a sobrevivência em 2008 e a escala posterior dificilmente teriam acontecido sem ele. As duas afirmações são compatíveis.

## 2. Elon Musk e as pessoas decisivas

A Tesla é uma empresa de execução centralizada num fundador, mas os seus ativos técnicos foram construídos por equipas cujos líderes, em grande parte, já saíram. Esse é o ponto central desta secção: a dependência de Musk é real, e a perda de quadros técnicos séniores também.

### Quem construiu o quê

| Pessoa | Período | Função | Contributo principal |
|---|---|---|---|
| Elon Musk | 2004–hoje (CEO desde 2008) | Presidente, depois CEO e “Technoking” | Capital, angariação de financiamento, metas agressivas, decisões de produto e de fábrica, aposta em autonomia e robótica |
| JB Straubel | 2004–2019 | CTO | Arquitetura de baterias e eletrónica, Superchargers, parceria e Gigafactory com a Panasonic |
| Franz von Holzhausen | 2008–hoje | Designer-chefe | Model S, 3, X, Y, Cybertruck e Cybercab; linguagem visual da marca |
| Drew Baglino | 2006–2024 | SVP de engenharia (powertrain e energia) | Motores, células 4680, refinação de lítio, negócio de armazenamento; saiu em abril de 2024 |
| Zach Kirkhorn | 2010–2023 | CFO (2019–2023) | Disciplina de caixa durante a passagem para lucros e FCF positivos |
| Vaibhav Taneja | 2023–hoje | CFO | Gestão do ciclo de capex de 2026 |
| Tom Zhu | 2014–hoje | SVP Automóvel | Construiu e operou Xangai; hoje lidera produção e vendas globais |

| Pessoa | Período | Função | Contributo principal |
|---|---|---|---|
| Andrej Karpathy | 2017–2022 | Diretor de IA | Transição do Autopilot para visão por câmaras e redes neuronais |
| Ashok Elluswamy | 2014–hoje | Líder de Autopilot/IA | FSD e operação de robotáxis |
| Lars Moravy | 2015–hoje | VP de engenharia de veículo | Plataformas de veículo, Cybercab, homologação |

## A saída de quadros recentes

Entre 2024 e 2025 saíram, entre outros, Drew Baglino (baterias), Rebecca Tinucci (Superchargers) e Rohan Patel (política pública) na primavera de 2024; Vineet Mehta (baterias) em maio de 2025; Milan Kovac (Optimus) em junho de 2025; Omead Afshar (operações e vendas na América do Norte e Europa) e Troy Jones (vendas na América do Norte) entre junho e julho de 2025 (Deccan Herald/Reuters; Benzinga). Após a saída de Afshar, Musk assumiu diretamente as vendas na Europa e nos EUA, reforçando a centralização.

## O estilo de liderança e os seus efeitos

- **Metas extremas como ferramenta de gestão.** Prazos públicos muito agressivos (Model 3 a 5.000/semana em 2017, Cybertruck a 250.000/ano em 2025, um milhão de robotáxis em 2020, 10.000 Optimus em 2025) mobilizam equipas e capital, mas falham com frequência. O Cybertruck vendeu cerca de 20.200 unidades nos EUA em 2025, segundo a Cox Automotive (InsideEVs).
- **Tolerância ao risco.** A empresa apostou repetidamente o balanço: em 2008, no Model 3 em 2017–2018, em Xangai em 2019, e agora no capex de 2026 acima de 25 mil M$.
- **Engenharia de primeiros princípios e integração vertical.** Musk empurra a empresa a fazer internamente o que outros compram (células, chips de inferência, software, assentos, carregamento).
- **Centralização.** Decisões de produto, preço, recursos humanos e comunicação passam por Musk. Isso acelera decisões, mas transforma a sua atenção num recurso escasso, partilhado com a SpaceX, a xAI e, em 2025, com o governo dos EUA.

## Controvérsias com impacto no negócio

- **2018:** o tweet “funding secured” levou a um acordo com a SEC (multa de 20 M$ para Musk e 20 M$ para a Tesla; Musk deixou a presidência do conselho).

- **Remuneração:** o pacote de 2018 foi anulado pelo tribunal de chancelaria do Delaware em janeiro de 2024 e reposto pelo Supremo Tribunal do Delaware em 19 de dezembro de 2025, que considerou a anulação um remédio inadequado (Skadden). Em novembro de 2025 os acionistas aprovaram um novo plano que pode valer até cerca de 1 bilião de dólares se a capitalização chegar a 8,5 biliões (Washington Times/AP). A Tesla reincorporou-se no Texas em 2024.
- **Política (2025):** o papel de Musk na administração Trump coincidiu com protestos em lojas e uma queda de quota na Europa para 1,8% em 2025, contra 2,9% em 2023 (Reuters via BBC.bm). A causalidade exata não é isolável, porque a gama envelhecida e a concorrência chinesa atuaram ao mesmo tempo.

### O risco de pessoa-chave

**Facto:** os próprios relatórios anuais da Tesla identificam a dependência de Musk como fator de risco. **Interpretação:** o risco tem duas faces. A saída de Musk retiraria a principal fonte de capital narrativo (a avaliação assenta em autonomia e robótica, que são projetos dele). A permanência com atenção dividida e posições políticas fortes cria risco de marca e de governo. O pacote de 2025 foi desenhado precisamente para amarrar Musk à empresa durante dez anos.

## 3. Os pontos de viragem

Três decisões explicam a escala atual da Tesla: produzir o Model 3 em massa contra todas as probabilidades (2017–2018), construir Xangai em menos de um ano (2019) e concentrar quase tudo no Model Y. Três apostas explicam a avaliação atual sem ainda a justificarem em lucros: FSD/robotáxis, Optimus e capex de IA.

### Roadster (2008–2012)

- **Contexto e decisão:** provar que um elétrico podia ser desejável e rápido, vendendo a clientes ricos.
- **Riscos:** custo unitário acima do preço nos primeiros carros; empresa perto da falência em 2008.
- **Resultado:** cerca de 2.450 unidades vendidas; a Tesla aprendeu a fazer pacotes de bateria e ganhou credibilidade para os acordos com a Daimler e a Toyota e para o empréstimo do Departamento de Energia.
- **Consequência:** a Tesla também vendeu componentes (baterias, powertrain) à Daimler e à Toyota, o que ajudou a financiar o Model S.

## Model S (2012)

- **Decisão:** desenhar um sedã de luxo de raiz, com bateria no piso, ecrã central e atualizações remotas, e produzi-lo na antiga fábrica NUMMI em Fremont (adquirida à Toyota em 2010).
- **Riscos:** construir uma fábrica automatizada sem experiência; vender diretamente, contra as leis de concessionários em vários estados dos EUA.
- **Resultado:** primeiro trimestre lucrativo em 2013; reembolso antecipado do empréstimo federal no mesmo ano. O Model S estabeleceu a marca e o modelo de vendas diretas.
- **Consequência de longo prazo:** o carro como plataforma de software (atualizações remotas) e a rede de Superchargers nasceram aqui.

## Model 3 e o "production hell" (2017–2018)

- **Contexto:** apresentado em março de 2016 com centenas de milhares de reservas, era a terceira fase do plano: um carro de cerca de 35.000 $.
- **Decisão:** automatizar excessivamente a linha e prometer 5.000 unidades por semana no final de 2017.
- **O que correu mal:** a automação falhou, a Gigafactory do Nevada atrasou os módulos de bateria e a produção semanal ficou muito abaixo do previsto durante meses. Musk admitiu mais tarde que a empresa esteve a semanas de ficar sem caixa.
- **Resposta:** retirar automação, montar uma linha adicional numa tenda em Fremont e meta de 5.000/semana atingida no fim de junho de 2018.
- **Consequência:** em 2019 a Tesla passou a gerar free cash flow positivo de forma recorrente. A lição interna ("produzir é mais difícil do que desenhar") moldou a abordagem às fábricas seguintes.

## Gigafactories e expansão industrial

| Fábrica | Arranque | Função |
|---|---|---|
| Nevada (Giga 1, com a Panasonic) | 2016–2017 | Células (Panasonic), pacotes, motores; depois Semi e células 4680 |
| Xangai (Giga 3) | Produção no fim de 2019 | Model 3 e Y para a China, Ásia e Europa; principal hub de exportação |
| Berlim-Brandemburgo | 2022 | Model Y para a Europa |
| Texas (Austin) | 2022 | Model Y, Cybertruck, Cybercab; sede desde 2021 |

| Fábrica | Arranque | Função |
|---|---|---|
| Lathrop e Xangai (Megafactories) | 2022 e 2025 | Megapacks |

**Mecanismo:** cada fábrica nova reduz custo logístico e tarifário e aumenta a escala de compra. O risco é o inverso: fábricas com utilização baixa espalham custos fixos por menos carros, como aconteceu em 2024–2025.

## Xangai e a expansão internacional (2019)

Xangai foi a primeira fábrica automóvel de capital totalmente estrangeiro na China, construída em cerca de um ano com financiamento de bancos locais. Deu à Tesla o custo de produção mais baixo do grupo, acesso ao maior mercado de elétricos do mundo e uma cadeia de fornecedores chineses. A dependência correspondente é geopolítica: uma parte relevante da produção global está num país em tensão comercial com os EUA e onde os concorrentes locais (BYD, Xiaomi, Geely) são os mais agressivos em preço.

## Model Y (2020)

Partilhando cerca de três quartos dos componentes com o Model 3, o Model Y tornou-se em 2023 o carro mais vendido do mundo. Introduziu o "gigacasting" (grandes peças fundidas de uma só vez), que reduz peças, soldaduras e robôs. **Consequência:** a Tesla é hoje essencialmente uma empresa de dois modelos — no 3.º trimestre de 2026, Model 3 e Y foram 478.237 das 486.532 entregas (Tesla, 8-K).

## Integração vertical e baterias

A Tesla começou a comprar células (Panasonic, depois LG e CATL) e a desenhar os pacotes. No "Battery Day" de 2020 anunciou a célula 4680 própria, com promessa de reduzir o custo por kWh em cerca de 56%. A produção da 4680 foi mais lenta do que o prometido. A grande mudança de custo veio de outra decisão: adotar células LFP (sem níquel nem cobalto) da CATL nos modelos de entrada e nos Megapacks a partir de 2021. **Interpretação:** a vantagem de bateria da Tesla é mais de integração (pacote, gestão térmica, software) do que de química própria.

## Rede Supercharger

Lançada em 2012, foi durante uma década um motivo de compra exclusivo da Tesla. Em 2022–2023 a empresa abriu o conector (NACS, hoje norma SAE J3400) e a Ford, a GM e quase todos os fabricantes nos EUA aderiram. **Mecanismo económico:** troca-se

exclusividade por receita de carregamento de terceiros e pelo padrão de mercado. Em abril de 2024 a Tesla despediu a maior parte da equipa de Superchargers e a sua líder saiu, abrandando a expansão durante alguns meses.

## Reduções de preço (2023–2024)

- **Contexto:** subida de juros, concorrência chinesa e capacidade nova em Berlim e Austin.
- **Decisão:** em janeiro de 2023 a Tesla cortou preços em até cerca de 20% nos EUA e repetiu cortes ao longo do ano, privilegiando volume e utilização das fábricas.
- **Resultado:** entregas recorde em 2023 (1,81 milhões), mas margem bruta total de 25,6% (2022) para 18,2% (2023) e margem operacional de 16,8% para 9,2% (StockAnalysis/S&P).
- **Consequência:** os cortes desvalorizaram carros usados, afetaram clientes recentes e não impediram a queda de entregas em 2024 e 2025. O negócio automóvel deixou de ser excecionalmente rentável.

## Full Self-Driving e condução autónoma

| Ano | Marco |
|---|---|
| 2014 | Autopilot com hardware Mobileye |
| 2016 | Rutura com a Mobileye; a Tesla afirma que todos os carros novos têm hardware para condução autónoma total e começa a vender o FSD |
| 2019 | Chip de inferência próprio (HW3); promessa de 1 milhão de robotáxis em 2020, não cumprida |
| 2020–2024 | FSD Beta; em 2024 a versão 12 passa a rede neuronal “end-to-end”; o produto passa a chamar-se FSD (Supervised) |
| Jun. 2025 | Robotáxi em Austin, com monitor de segurança no banco do passageiro |
| Jan. 2026 | Primeiras viagens sem monitor em Austin |
| Fev. 2026 | FSD passa a ser vendido só por subscrição |
| Set. 2026 | 1 milhão de milhas sem supervisão acumuladas; Cybercab entra na frota (Drive Tesla) |

**Consequência:** a promessa de 2016 sobre o hardware revelou-se falsa para o HW3. Musk reconheceu que esse hardware não suporta operação sem supervisão e exige substituição de computador e câmaras (Automotive World). Isto cria uma responsabilidade potencial perante milhões de clientes que pagaram FSD.

### Armazenamento de energia

Powerwall (2015), aquisição da SolarCity (2016, controversa por a empresa ser presidida por um primo de Musk e estar em dificuldades) e Megapack (2019). As implantações passaram de cerca de 4 GWh em 2021 para 46,7 GWh em 2025 (Just Auto). O solar residencial ficou aquém; o armazenamento à escala de rede tornou-se o negócio de maior crescimento.

### Cybertruck, Optimus e robotáxis

- **Cybertruck:** apresentado em 2019, entregue a partir de novembro de 2023. Musk falou em 250.000 por ano; as vendas nos EUA caíram de cerca de 39.000 (2024) para cerca de 20.200 (2025), segundo estimativas da Cox (Electrive). Resultado: um produto de nicho com capital industrial elevado.
- **Optimus:** anunciado em 2021. Musk previu cerca de 10.000 robôs em 2025; a meta falhou e, em janeiro de 2026, reconheceu que nenhum fazia trabalho útil nas fábricas (Electrek). A linha do Model S/X em Fremont terminou em maio de 2026 e está a ser convertida para o Optimus.
- **Robotáxis/Cybercab:** o Cybercab (sem volante nem pedais) foi apresentado em outubro de 2024 e a produção começou em 2026 no Texas. Ver secção 6 para o que está demonstrado e o que é ambição.

## 4. Como funciona o negócio

Em 2025 a Tesla faturou 94,8 mil M$: 69% vieram da venda e leasing de carros, 13% do armazenamento de energia e 13% de serviços e outros. O lucro, porém, está cada vez menos concentrado no carro: energia e serviços crescem mais depressa e com margens iguais ou superiores, e os créditos regulatórios estão a desaparecer.

| Linha de negócio | Receita 2025 (M$) | Peso | Margem bruta (últimos dados) | Papel económico |
|---|---|---|---|---|
| Venda de automóveis | 65.821 | 69% | Automóvel sem créditos: 17,9% no 4.º tri. 2025; 16,3% no 2.º tri. 2026 | Motor de volume; base instalada para software e serviços |

| Linha de negócio | Receita 2025 (M$) | Peso | Margem bruta (últimos dados) | Papel económico |
|---|---|---|---|---|
| Energia (geração e armazenamento) | 12.771 | 13% | 29,8% (recorde, 4.º tri. 2025); 20,4% no 2.º tri. 2026 após provisão de garantia de ~240 M$ | Segundo motor de crescimento |
| Serviços e outros | 12.530 | 13% | 14% (recorde, 2.º tri. 2026) | Usados, peças, seguros, carregamento, FSD/robotáxi parcial |
| Créditos regulatórios | 1.993 | 2% | Quase 100% | Lucro "gratuito" em queda: 146 M$ no 2.º tri. 2026 vs 439 M$ um ano antes |
| Leasing automóvel | 1.712 | 2% | — | Financiamento e retorno de frota |

Fontes: receitas por segmento em StockAnalysis/Fiscal.ai; margens trimestrais em Bitcoin Mining Stock (transcrição Q4 2025), Battery-Tech/Energy-Storage.news, Quartz e Rivkin.

## Venda e leasing de automóveis

A Tesla vende sobretudo diretamente (lojas próprias e online), sem concessionários. Isso dá-lhe controlo de preço e margem de retalho, mas também deixa o inventário no seu balanço: no 1.º trimestre de 2026 produziu cerca de 50.000 carros a mais do que entregou e o inventário subiu 2 mil M$ (Beancount). A economia do carro depende de três variáveis: preço médio, custo por veículo e utilização das fábricas. Com dois modelos a fazer cerca de 98% do volume, a gama é simples e barata de produzir, mas também vulnerável ao envelhecimento.

## Serviços, manutenção, carregamento e outras receitas

Inclui peças e reparações, venda de usados, seguros próprios, carregamento pago (incluindo carros de outras marcas nos Superchargers), merchandising e, cada vez mais, receitas de FSD e robotáxi. Historicamente esta linha tinha margem perto de zero; em 2026 tornou-se rentável. **Mecanismo:** cada carro vendido gera receitas recorrentes durante 10–15 anos; a base instalada ultrapassava 9 milhões de veículos em 2026.

## Créditos regulatórios

Fabricantes que não cumprem metas de emissões nos EUA, na UE e na China compram créditos a quem as excede. Para a Tesla era receita quase sem custo: os 2.763 M$ de 2024 equivaliam a cerca de 39% do lucro operacional desse ano. Em 2025–2026 as regras norte-americanas foram aliviadas e os concorrentes passaram a vender mais elétricos, pelo que esta receita caiu 67% no 2.º trimestre de 2026 (EVTrader). **Implicação:** parte da rentabilidade passada não era repetível.

## Armazenamento de energia

A Tesla vende Megapacks a elétricas, promotores de projetos e, cada vez mais, a centros de dados, mais o Powerwall residencial. O negócio combina hardware (células LFP compradas sobretudo a terceiros), software (Autobidder, que gere a compra e venda de eletricidade) e contratos de serviço. Em 2025 o preço médio por Megapack caiu e a receita cresceu menos do que os GWh implantados (Battery-Tech). As margens dependem de tarifas sobre células chinesas e de créditos fiscais norte-americanos à produção.

## Solar

O solar residencial (herança da SolarCity e o Solar Roof) é hoje marginal no total. A Tesla anunciou em 2026 investimento em produção de células solares, mas sem receita relevante ainda.

## Software e funcionalidades pagas

O FSD (Supervised) passou a ser vendido apenas por subscrição em fevereiro de 2026 (99 $/mês nos EUA). A base ativa passou de 1,1 milhões (fim de 2025) para 1,28 milhões (1.º tri. 2026) (The Driven; Drive Tesla). Cerca de dois terços destes utilizadores compraram o pacote no passado, pelo que a receita recorrente nova é menor do que o total sugere. Somam-se a conectividade premium e desbloqueios de desempenho.

## Rede de carregamento

A rede Supercharger gera receita de energia vendida a clientes Tesla e de outras marcas, e reduz o custo de aquisição de clientes (é um argumento de venda). A Tesla não divulga a sua rentabilidade separadamente; está incluída em serviços e outros.

### Integração vertical: o que a Tesla faz e compra

| Faz internamente | Compra ou partilha |
|---|---|
| Desenho do veículo, motores, eletrónica de potência, pacotes de bateria | A maioria das células (Panasonic, LG, CATL); células 4680 próprias em volume menor |
| Chips de inferência para o carro (HW3/HW4/AI5) | Fabrico dos chips (TSMC, Samsung) |
| Software do veículo, FSD, aplicação, seguros | Grande parte das matérias-primas; refinaria de lítio própria no Texas em arranque |
| Vendas diretas, serviço, carregamento | Logística marítima, parte da componenteção |

**Relação hardware–software:** cada carro é um sensor e um ponto de venda de software. A frota de milhões de carros com câmaras alimenta o treino do FSD, e as atualizações remotas permitem vender funcionalidades depois da venda do carro. Este é o argumento central da tese "empresa de IA"; a secção 6 avalia quanto disso é receita hoje.

### O que gera mais receita, o que é mais rentável e o que pode crescer

- **Mais receita:** automóvel, de longe.
- **Mais rentável por dólar:** créditos regulatórios (em extinção) e energia (margem bruta entre 20% e 30%).
- **Maior potencial de crescimento de importância:** energia (já comprovada) e software/autonomia (ainda em escala muito pequena face à receita total).

## 5. A vantagem competitiva

A Tesla já não é o maior fabricante de elétricos: em 2025 a BYD vendeu 2,26 milhões de elétricos a bateria contra 1,64 milhões da Tesla (Electrive). A vantagem que resta é de custo e software numa gama estreita, de marca (desgastada mas resiliente) e de base instalada para serviços. A vantagem de preço e de bateria foi largamente replicada pelos fabricantes chineses.

## Tesla face aos concorrentes (2025)

| Indicador | Tesla | BYD | Fabricantes tradicionais (GM, Ford, VW, Toyota) |
|---|---|---|---|
| Veículos vendidos | 1,64 M (só elétricos) | 4,6 M (2,26 M elétricos + 2,29 M híbridos plug-in) | Milhões, maioritariamente combustão; elétricos em minoria |
| Receita | 94,8 mil M$ | ~116 mil M$ (Jing Daily) | Muito superior, com mais diversidade de produto |
| Lucro líquido | 3,8 mil M$ | ~4,7 mil M$ (−19%) | Lucrativos em combustão; divisões de elétricos com perdas significativas em vários casos |
| Baterias | Compra a maioria das células | Produz células próprias (Blade LFP) e vende a terceiros | Dependem de fornecedores (CATL, LG, Panasonic) |
| Software e atualizações remotas | Arquitetura centralizada desde 2012 | Forte e rápido no mercado chinês | Arquiteturas herdadas; vários projetos de software atrasados |
| Autonomia | FSD supervisionado em larga escala; robotáxi em fase inicial | Assistência avançada de série em muitos modelos na China | Sobretudo via parceiros |
| Vendas | Diretas | Concessionários e diretas | Concessionários |

## Avaliação de cada fonte de vantagem

| Fonte | Evidência | Sustentável? |
|---|---|---|
| Custos de produção | Gama de dois modelos, gigacasting, fábricas de grande escala; margem bruta automóvel ainda positiva com preços baixos | **Parcialmente.** Os chineses têm custos de componentes e mão-de-obra iguais ou menores; a vantagem é maior face a fabricantes ocidentais |
| Eficiência industrial | Xangai é referência de produtividade | **Replicável**, como demonstram BYD, Xiaomi e Geely |
| Tecnologia de baterias | Integração de pacote e gestão térmica; 4680 aquém do prometido | **Fraca enquanto vantagem isolada.** BYD e CATL controlam a química e a escala |
| Software e OTA | Arquitetura elétrica centralizada e atualizações frequentes | **Moderada.** Chineses igualam; fabricantes ocidentais ainda atrás |
| Dados de condução e FSD | Frota de milhões de carros com câmaras; 1,28 M de utilizadores pagos de FSD | **Potencialmente forte**, mas a Waymo tem muito mais milhas sem condutor (220 milhões até março de 2026, segundo a própria, Smart Cities Dive) |
| Rede de carregamento | Rede rápida mais fiável na América do Norte; padrão de conector adotado | **Diminui** como diferencial de produto (aberta a todos), **cresce** como negócio |
| Marca e experiência | Líder de elétricos nos EUA com 46% do mercado em 2025 (Cox, via Mezha); quota europeia caiu para 1,8% | **Frágil**, dependente da imagem do CEO e da renovação da gama |
| Escala | ~9 milhões de carros em circulação; fábricas em três continentes | **Real**, mas menor do que a da BYD |
| Baixar preços sem destruir rentabilidade | Em 2023 cortou preços e manteve lucro; em 2025 a margem operacional caiu para 4,6% e no 2.º tri. 2026 para 1,4% | **Esgotada no ciclo atual.** A folga de margem que permitia guerras de preço já foi consumida |

### Interpretação

A vantagem histórica da Tesla vinha de ter chegado primeiro a tudo ao mesmo tempo: bateria, software, carregamento, fábricas e marca. Cada uma dessas peças foi copiada separadamente. O que ainda não foi replicado à mesma escala é a combinação de frota com câmaras, chips próprios e treino de modelos de condução no Ocidente. A vantagem futura depende, por isso, de essa combinação se transformar em receita de autonomia; se não se transformar, a Tesla converge para um fabricante automóvel de qualidade com margens de fabricante automóvel.

## 6. A aposta em inteligência artificial e robótica

Em outubro de 2026, a única iniciativa de IA da Tesla com receita mensurável e recorrente é o FSD supervisionado, que gera da ordem de algumas centenas de milhões de dólares por ano — menos de 1% da receita. Robotáxis e Optimus são tecnologia demonstrada e em operação piloto, não negócios. Ao mesmo tempo, são eles que justificam a maior parte do capex de 2026 e da avaliação bolsista.

### Onde está cada iniciativa

| Iniciativa | Tecnologia demonstrada | Produto comercializado | Capacidade operacional comprovada | Ambição declarada |
|---|---|---|---|---|
| FSD (Supervised) | Sim; rede neuronal “end-to-end” desde 2024 | Sim: subscrição de 99 $/mês; 1,28 M de utilizadores pagos no 1.º tri. 2026 | Sim, em larga escala, mas exige condutor atento e responsável | Tornar-se condução sem supervisão em carros de clientes |

| Iniciativa | Tecnologia demonstrada | Produto comercializado | Capacidade operacional comprovada | Ambição declarada |
|---|---|---|---|---|
| Robotáxi (Model Y) | Sim, em áreas geográficas delimitadas | Sim, serviço pago em Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando e Tampa; Bay Area com condutor de segurança | Limitada: 1 milhão de milhas sem supervisão em set. 2026; frota sem monitor de dezenas de veículos no Texas em meados de 2026 (Electrive) | Musk falou em “centenas de milhares, se não um milhão” de Teslas autónomos até ao fim de 2026 |
| Cybercab | Protótipo em 2024; produção iniciada em 2026 | Viagens públicas em Austin desde set. 2026 | Não comprovada em escala | Veículo de robotáxi de baixo custo por milha |
| Optimus | Demonstrações públicas, algumas com teleoperação | Não | Não: em jan. 2026 nenhum fazia trabalho útil nas fábricas (Electrek) | Linha em Fremont (V3) e segunda fábrica no Texas em 2027; Musk fala no “maior produto de sempre” |
| Treino de modelos e computação | Cluster de treino no Texas; chips de inferência próprios; supercomputador Dojo abandonado em 2025 | Uso interno | Sim, para o FSD | Chips AI5/AI6 com TSMC e Samsung; capex acima de 25 mil M$ em 2026 |

| Iniciativa | Tecnologia demonstrada | Produto comercializado | Capacidade operacional comprovada | Ambição declarada |
|---|---|---|---|---|
| Novos serviços (frota de clientes a fazer robotáxi, licenciamento de FSD) | Não | Não | Não | Partilha de receitas com donos de Teslas e licenças a outros fabricantes |

## Desafios por tipo

- **Técnicos:** generalizar de áreas delimitadas para qualquer estrada; a Tesla usa só câmaras, enquanto a Waymo combina câmaras, radar e lidar. O hardware HW3, presente numa grande parte da frota, não serve para operação sem supervisão.
- **Segurança:** o serviço de Austin registou 14 acidentes entre junho de 2025 e meados de janeiro de 2026, em cerca de 800.000 milhas, todos com monitor a bordo (Automotive World). A maioria foi menor, mas a taxa ficou acima da que a própria Tesla publica para condutores humanos. Os dados de segurança por milha são o principal indicador a seguir.
- **Legais e regulatórios:** nos EUA a autorização é estadual (o Texas e a Florida são permissivos; a Califórnia exige licenças distintas para serviços sem condutor). Um veículo sem volante precisa de isenções às normas federais de segurança. Na Europa e na China o FSD supervisionado só começou a ser aprovado país a país em 2026 (EVANNEX). A responsabilidade civil por acidentes passa do condutor para a Tesla quando não há supervisão.
- **Económicos:** um robotáxi só é rentável com utilização elevada, custo de seguro controlado, limpeza, carregamento e assistência remota baratos. Nenhum operador, incluindo a Waymo, publicou ainda lucros consolidados de robotáxi. No Optimus, não há preço, cliente externo nem custo de produção divulgados.
- **Competitivos:** Waymo (já em várias cidades com centenas de milhões de milhas), Baidu Apollo e Pony.ai na China, Zoox, Uber como agregador; no humanoide, Boston Dynamics/Hyundai, Figure, Unitree e outros.

### O que uma demonstração prova e o que não prova

| Uma demonstração prova | Não prova |
|---|---|
| Que a tecnologia funciona em condições escolhidas | Que funciona com a fiabilidade exigida em todas as condições |
| Que a equipa tem capacidade técnica | Que o custo por milha ou por robô permite lucro |
| Que há procura inicial (curiosidade) | Que há procura recorrente a preços rentáveis |
| Que o regulador local aceita um piloto | Que reguladores de outros estados e países o aceitarão |

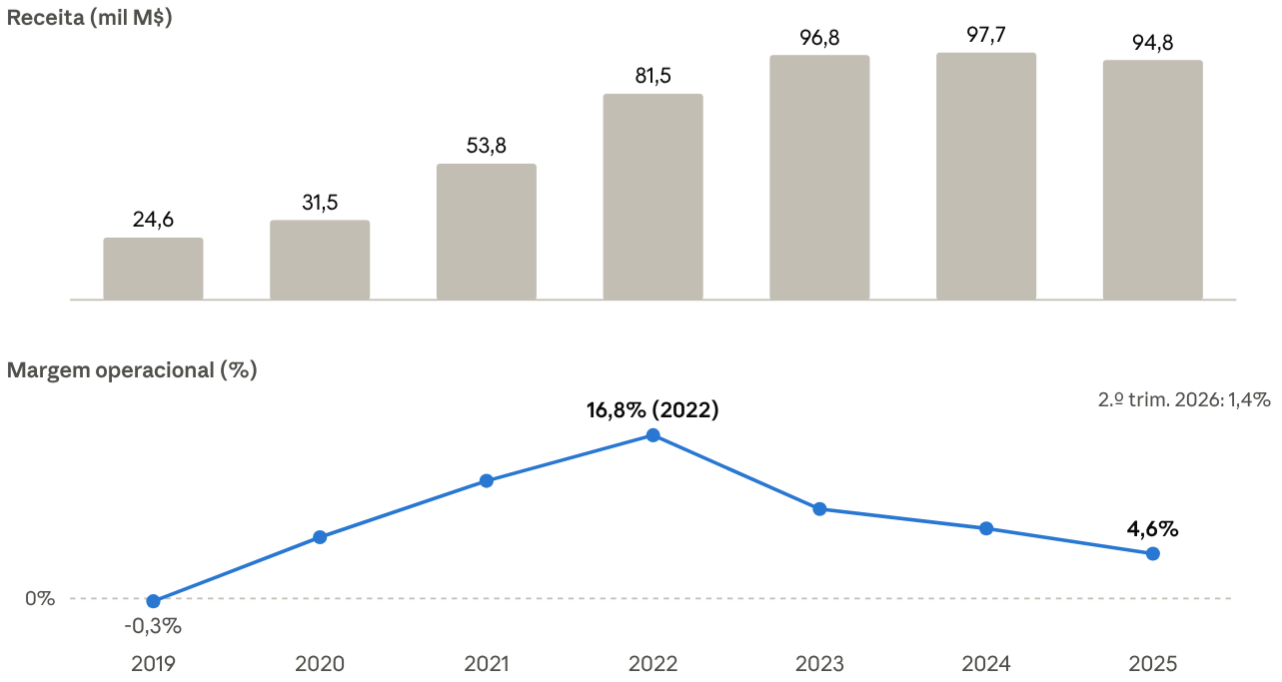
**Conclusão desta secção (interpretação):** o FSD supervisionado é um negócio pequeno e real; o robotáxi é uma operação piloto em crescimento rápido mas a partir de uma base muito pequena; o Optimus é um projeto de I&D com fábrica em preparação. Nenhum destes justifica hoje, em lucros, a avaliação atribuída pelo mercado.

## 7. A evolução financeira

A Tesla passou de prejuízos em 2019 para um lucro operacional de 13,7 mil M$ em 2022 e voltou a margens de fabricante automóvel comum: 4,6% em 2025 e 1,4% no 2.º trimestre de 2026. A geração de caixa aguentou-se melhor do que o lucro, mas o capex de 2026 (mais de 25 mil M$) já tornou o free cash flow negativo nesse trimestre.

**A receita quase quadruplicou desde 2019, mas a margem operacional caiu para 4,6%**

Tesla, valores anuais reportados, 2019–2025




Receita e margem operacional reportadas pela Tesla (relatórios anuais 10-K); 2021–2025 via StockAnalysis/S&P Global

## Restantes indicadores anuais

| Ano | Entregas | Margem bruta | Lucro líquido (M$) | Fluxo de caixa operacional (M$) | Capex (M$) | Free cash flow (M$) | Caixa e investimentos (M$) | Créditos regulatórios (M$) | Receita de energia (M$) | Armazenamento implantado (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 367.656 | 16,6% | −862 | 2.405 | 1.327 | 1.078 | 6.268 | 594 | 1.531 | 1,65 |
| 2020 | 499.647 | 21,0% | 721 | 5.943 | 3.157 | 2.786 | 19.384 | 1.580 | 1.994 | 3,0 |
| 2021 | 936.222 | 25,3% | 5.519 | 11.497 | 6.514 | 4.983 | 17.707 | 1.465 | 2.789 | 4,0 |
| 2022 | 1.313.851 | 25,6% | 12.556 | 14.724 | 7.163 | 7.561 | 22.185 | 1.776 | 3.909 | 6,5 |
| 2023 | 1.808.581 | 18,2% | 14.997* | 13.256 | 8.899 | 4.357 | 29.094 | 1.790 | 6.035 | 14,7 |
| 2024 | 1.789.226 | 17,9% | 7.091 | 14.923 | 11.342 | 3.581 | 36.563 | 2.763 | 10.086 | 31,4 |
| 2025 | 1.636.129 | 18,0% | 3.794 | 14.747 | 8.527 | 6.220 | 44.059 | 1.993 | 12.771 | 46,7 |
| 9M 2026 | 1.324.681 | — | — | — | ~8.300 (1.º sem.) | ~350 (1.º sem.) | 43.524 (jun.) | — | — | 36,0 |

* Inclui um benefício fiscal não recorrente de cerca de 5,9 mil M$ (libertação de provisão sobre impostos diferidos). Dívida total (incluindo locações, segundo a S&P): 8,9 mil M$ em 2021, 5,7 em 2022, 9,6 em 2023, 13,6 em 2024, 14,7 em 2025 e 16,1 em junho de 2026; a empresa mantém caixa líquida de cerca de 27 mil M$.

Fontes: 2021–2026 StockAnalysis/S&P Global — demonstrações e fluxos de caixa; 2019–2020 relatórios 10-K da Tesla (SEC EDGAR); entregas e GWh de 2026 nos comunicados 8-K de abril e outubro; 1.º semestre de 2026 em Capital Brief e Electrive. Os valores de 2019–2020 são os reportados na altura e podem diferir ligeiramente de versões reclassificadas.

## Como a economia do negócio mudou

1. **2019–2022 — alavancagem operacional.** As fábricas encheram, o custo por carro caiu e os preços mantiveram-se altos num mercado com pouca oferta (pandemia, falta de chips). A margem bruta chegou a 25,6% e a operacional a 16,8%, níveis de fabricante premium com volume de massa.
2. **2023–2024 — volume contra preço.** A Tesla cortou preços para manter as fábricas cheias. As entregas bateram recorde em 2023, mas a margem operacional caiu para metade. Os créditos regulatórios chegaram a representar cerca de 39% do lucro operacional em 2024.
3. **2025 — contração.** Primeira queda anual de receita da história (−3%), segunda queda seguida de entregas, lucro operacional de 4,4 mil M$. A energia (+27%) e os serviços (+19%) amorteceram a queda do automóvel (−10%) (Just Auto).
4. **2026 — recuperação de volume, compressão de lucro.** Receita recorde de 28,2 mil M$ no 2.º trimestre (+26%), mas despesas operacionais +47% (IA, I&D, remuneração em ações), margem operacional de 1,4%, capex trimestral recorde de 5,8 mil M$ e free cash flow de −1,1 mil M$ (Quartz; EVwire).

## Impacto das variáveis-chave

- **Preços:** cada ponto de preço médio perdido cai quase diretamente na margem bruta, porque os custos são mais rígidos.
- **Utilização das fábricas:** com capacidade instalada acima de 2 milhões de unidades e entregas de 1,6 milhões em 2025, os custos fixos foram diluídos por menos carros. A depreciação subiu de 2,9 mil M$ (2021) para 6,1 mil M$ (2025).
- **Concorrência:** obrigou a versões “Standard” mais baratas do Model 3 e Y no fim de 2025; ajudaram a recuperar volume na Europa em 2026, com menor preço médio.
- **Investimento:** o capex passou de 8,5 mil M$ (2025) para uma previsão acima de 25 mil M$ em 2026 (S&P Global). A Tesla também investiu 2 mil M$ numa participação na SpaceX, que gerou um ganho não realizado de cerca de 1 mil M$ no 2.º trimestre (Quartz). O caixa de cerca de 44 mil M$ cobre um a dois anos deste ritmo sem novo financiamento, mas o free cash flow deixou de ser uma almofada.

**Nota sobre avaliação (regra 10 do pedido):** a 10 de outubro de 2026 a ação negociava a cerca de 397 vezes o lucro dos últimos 12 meses (StockAnalysis). Isso significa que o preço desconta o sucesso das apostas da secção 6, não o negócio comprovado desta

secção.

## 8. Riscos e fragilidades

O maior risco da Tesla é de sequência temporal: o negócio automóvel já não gera margem suficiente para financiar sozinho um ciclo de capex de mais de 25 mil M$ por ano, e os negócios que o justificam (autonomia e robótica) ainda não geram receita relevante.

| Risco | Mecanismo | Sinal já visível | Efeito provável |
|---|---|---|---|
| Dependência de Elon Musk | Decisões, narrativa e capital de confiança concentrados numa pessoa com atenção dividida | Saída de executivos séniores; pacote de 2025 para o reter dez anos | Volatilidade de execução e de avaliação |
| Concentração de produtos | Model 3 e Y fazem ~98% das entregas | Model S/X terminados em 2026; Cybertruck de nicho | Uma gama envelhecida afeta todo o volume |
| Concorrência chinesa | Custos mais baixos, ciclos de produto mais curtos, exportação agressiva | BYD lidera elétricos desde 2025; Xiaomi na China | Pressão de preço na China, Europa e mercados emergentes |
| Ciclos de procura e política | Fim do crédito fiscal de 7.500 $ nos EUA em 30/9/2025; subsídios voláteis na Europa e na China | Antecipação de compras no 3.º tri. 2025 e queda depois | Entregas irregulares e margens comprimidas |
| Pressão sobre preços | Versões “Standard” mais baratas para manter volume | Margem automóvel sem créditos de 16,3% no 2.º tri. 2026 | Menos lucro por carro |
| Fim dos créditos regulatórios | Regras aliviadas nos EUA; concorrentes já cumprem metas | −67% no 2.º tri. 2026 | Perda de lucro quase puro |

| Risco | Mecanismo | Sinal já visível | Efeito provável |
|---|---|---|---|
| Regulação e responsabilidade da autonomia | Investigações da NHTSA ao Autopilot/FSD; responsabilidade por acidentes sem supervisão; promessa de hardware de 2016 | Admissão de que o HW3 não serve para operação sem supervisão | Custos de recall, upgrades ou litígios; atrasos de expansão |
| Execução de grandes projetos | Seis novas linhas (Cybercab, Semi, Megapack 3, células, Optimus, refinaria) em simultâneo | Atrasos repetidos (4680, Cybertruck, Optimus) | Capital imobilizado antes de gerar receita |
| Investir antes da receita | Capex >25 mil M$ e despesas operacionais +47% em 2026 | FCF de −1,1 mil M$ no 2.º tri. 2026 | Se a autonomia atrasar, retorno sobre capital cai durante anos |
| Governo e partes relacionadas | Investimento na SpaceX; compras de Cybertrucks por empresas de Musk; relações com xAI | Partes relacionadas foram 1.279 de 7.071 Cybertrucks no 4.º tri. 2025, segundo a Bloomberg (SlashGear) | Conflitos de interesse e perda de confiança de acionistas minoritários |
| Geopolítica | Produção relevante na China; tarifas sobre células e componentes | Provisões e ajustes tarifários nas margens de energia em 2026 | Custos imprevisíveis |
| Marca | Associação política do CEO | Quota europeia de 2,9% (2023) para 1,8% (2025) | Recuperável, como mostram os registos europeus de 2026, mas recorrente |

## O risco específico de investir em autonomia e robótica antes de haver receitas

**Facto:** em 2026 a Tesla aumentou o capex para mais do triplo do de 2025 e as despesas operacionais em quase metade, enquanto o FSD gera menos de 1% da receita e o Optimus nenhuma. **Interpretação:** isto é racional se a probabilidade de sucesso for alta e o mercado futuro for grande, como Musk defende. O problema é a assimetria: a despesa é

certa e imediata; a receita é incerta e depende de regulação, segurança e aceitação pública fora do controlo da empresa. Historicamente os prazos de Musk para autonomia falharam por anos, não por meses.

## 9. Futuro: cenários e indicadores a acompanhar

Os cenários abaixo são hipóteses analíticas para 2027–2035, não previsões. O que os distingue não é o carro, mas três variáveis: se a autonomia sem supervisão escala com segurança, se a energia mantém crescimento com margens de 20–30% e se o capex de 2026 gera retorno.

| | Favorável | Central | Desfavorável |
|---|---|---|---|
| Autonomia | Robotáxi sem supervisão em dezenas de cidades dos EUA e alguns países; FSD aprovado na UE e na China; receita por milha com margem positiva | Expansão gradual em estados permissivos; FSD supervisionado cresce como subscrição; robotáxi relevante só no fim da década | Incidentes graves ou regulação travam expansão; responsabilidade por HW3 gera custos |
| Automóvel | Modelos mais baratos e Cybercab recuperam crescimento de volume; margem bruta volta a ~20% | Volume entre 1,6 e 2,2 M/ano; margens de fabricante premium-massa (15–18% bruta) | Guerra de preços com chineses; margem bruta abaixo de 15%; perda de quota fora dos EUA |
| Energia | Armazenamento cresce com centros de dados e redes; >100 GWh/ano; segundo maior lucro do grupo | Crescimento de 15–25%/ano com margens a normalizar | Concorrência chinesa e tarifas comprimem margens |
| Optimus | Uso interno comprovado e primeiros clientes externos até 2028 | Uso interno limitado; receita externa residual | Programa reduzido após custos elevados |
| Finanças | FCF volta a positivo forte após 2027 com receita de software | FCF baixo ou negativo até 2027, depois recupera | Capex elevado sem retorno; necessidade de emitir ações ou dívida |

| | Favorável | Central | Desfavorável |
|---|---|---|---|
| Condições necessárias | Segurança por milha claramente superior à humana, aprovação regulatória, custo por milha baixo | Execução razoável e regulação lenta | Basta um dos riscos da secção 8 materializar-se em grande escala |

## Indicadores concretos

| Indicador | Onde encontrar | Sinal positivo | Sinal negativo |
|---|---|---|---|
| Entregas e crescimento orgânico | Comunicado trimestral (início de jan., abr., jul., out.) | Crescimento anual sem cortes de preço | Produção > entregas de forma persistente (stock a acumular) |
| Preço médio de venda | Receita automóvel ÷ entregas | Estável ou a subir | Queda contínua |
| Margem bruta automóvel sem créditos | Atualização trimestral | Acima de 18% | Abaixo de 15% |
| Utilização das fábricas | Produção vs capacidade instalada (tabela de capacidade do relatório) | Acima de 80% | Abaixo de 70% |
| Custo por veículo | Custo automóvel ÷ produção; a Tesla também o comenta nas teleconferências | Em queda | Em subida com volume estável |
| Free cash flow | Demonstração de fluxos de caixa | Positivo apesar do capex | Negativo vários trimestres seguidos |
| Energia: GWh e margem | Comunicado e atualização trimestral | Crescimento com margem > 25% | Crescimento de GWh com queda de receita por GWh e de margem |
| Capex e despesas operacionais | Atualização trimestral, orientação anual | Capex a gerar receita identificável | Aumentos sucessivos sem nova receita |

| Indicador | Onde encontrar | Sinal positivo | Sinal negativo |
|---|---|---|---|
| Autonomia | Milhas sem supervisão, cidades, frota, dados de acidentes da NHTSA, aprovações na UE/China | Frota em milhares, acidentes por milha a descer | Pausas, recalls, investigações alargadas |
| Receitas efetivas de novos negócios | Utilizadores pagos de FSD, receita de robotáxi, primeiras vendas externas de Optimus | Receita divulgada separadamente e a crescer | A empresa continua a não divulgar números |

## 10. Síntese final

**O que a Tesla é hoje.** Um fabricante de automóveis elétricos de grande escala (cerca de 1,6–1,8 milhões de carros por ano), com um negócio de armazenamento de energia em rápido crescimento, caixa líquida de cerca de 27 mil M$ e um programa de investimento em IA, autonomia e robótica que é o maior da sua história.

**Como ganha dinheiro.** Vendendo carros com margem bruta de 16–18%, sistemas de baterias com margem de 20–30%, e serviços e software com margens crescentes. Os créditos regulatórios, que inflacionaram os lucros de 2020–2024, estão a desaparecer.

**As decisões mais importantes.** (1) Sobreviver a 2008 com capital de Musk e da Daimler/DOE; (2) vender diretamente e construir os Superchargers; (3) forçar a produção em massa do Model 3; (4) construir Xangai; (5) concentrar-se no Model Y; (6) apostar no armazenamento à escala de rede; (7) em 2023, sacrificar margem por volume; (8) em 2026, apostar o free cash flow em autonomia e robótica.

**A vantagem competitiva.** Hoje é sobretudo de execução industrial numa gama simples, base instalada para software e serviços, e a combinação de frota com câmaras, chips e treino de modelos de condução. A vantagem de bateria, preço e carregamento foi em grande parte replicada.

**Condições para a Tesla se tornar uma empresa de energia, software, autonomia e robótica:**

1. Robotáxi sem supervisão com segurança por milha demonstravelmente superior à humana, medida por terceiros.
2. Aprovações regulatórias em vários estados e países, incluindo veículos sem volante.
3. Custo por milha e utilização que tornem o robotáxi rentável, não só funcional.
4. Energia a crescer com margens defensáveis apesar da concorrência chinesa.

5. Optimus a fazer trabalho útil e a ser vendido a clientes externos a preços rentáveis.
6. Um negócio automóvel que gere caixa suficiente para financiar a transição sem diluição pesada.

**Comprovado vs esperado.** Comprovado: escala automóvel, armazenamento de energia, FSD supervisionado como produto pago, rede de carregamento, operação piloto de robotáxi. Esperado: robotáxi em escala, rentabilidade da autonomia, Optimus comercial, receita relevante de IA.

## Cronologia

| Data | Acontecimento |
|---|---|
| Out. 2026 | 3.º trimestre: 486.532 entregas, 13,7 GWh |
| Set. 2026 | 1 milhão de milhas de robotáxi sem supervisão; Cybercab entra no serviço público em Austin |
| Jul. 2026 | Receita trimestral recorde (28,2 mil M$) com margem operacional de 1,4%; robotáxi sem condutor na Florida |
| Mai. 2026 | Fim da produção do Model S e X; Fremont convertida para o Optimus |
| Abr. 2026 | Capex de 2026 revisto para mais de 25 mil M$ |
| Fev. 2026 | FSD passa a ser vendido só por subscrição |
| Jan. 2026 | Primeiras viagens de robotáxi sem monitor em Austin |
| Dez. 2025 | Supremo Tribunal do Delaware repõe o pacote de remuneração de 2018 |
| Nov. 2025 | Acionistas aprovam novo pacote de Musk (até ~1 bilião de dólares) |
| 2025 | BYD ultrapassa a Tesla em elétricos a bateria; primeira queda anual de receita da Tesla |
| Jun. 2025 | Lançamento do robotáxi em Austin |
| 2023 | Cortes de preço de até ~20%; Model Y é o carro mais vendido do mundo; primeiras entregas do Cybertruck; adoção do conector Tesla pelos concorrentes |

| Data | Acontecimento |
|---|---|
| 2022 | Abertura de Berlim e Austin; margem operacional máxima (16,8%) |
| 2020 | Lançamento do Model Y; primeiro ano de lucro anual |
| 2019 | Construção e arranque de Xangai; Megapack |
| 2017–2018 | “Production hell” do Model 3; acordo com a SEC |
| 2016 | Aquisição da SolarCity; venda do FSD começa |
| 2012 | Model S e primeiros Superchargers |
| 2010 | IPO; compra da fábrica de Fremont |
| 2008 | Roadster; Musk torna-se CEO; quase falência |
| 2004 | Musk lidera a Série A e torna-se presidente |
| Jul. 2003 | Eberhard e Tarpenning incorporam a Tesla Motors |

## Principais lições empresariais

1. **Começar caro e pequeno funciona quando cada fase financia a seguinte** — o “Master Plan” foi executado, com atrasos, nas três fases.
2. **Produzir é a parte difícil.** O Model 3 quase matou a empresa por excesso de automação; Xangai mostrou o valor de aprender com o erro.
3. **Vantagens de primeiro movimento são temporárias.** Bateria, software, carregamento e preço foram copiados em menos de uma década.
4. **Margens excecionais atraem concorrência e escondem receitas não repetíveis** (créditos regulatórios).
5. **Prazos públicos irrealistas têm custo de credibilidade** quando falham repetidamente (robotáxis 2020, Cybertruck 250 mil, Optimus 10 mil).
6. **A concentração num fundador acelera decisões e concentra risco** — ambas as coisas são verdade em simultâneo.
7. **Uma boa empresa não é automaticamente uma boa ação a qualquer preço:** com cerca de 400 vezes os lucros, o preço já desconta o cenário favorável.

### Indicadores a acompanhar (resumo)

Entregas vs produção · preço médio de venda · margem bruta automóvel sem créditos · free cash flow trimestral · capex vs orientação · GWh e margem de energia · utilizadores pagos de FSD · milhas, cidades e acidentes do robotáxi · aprovações do FSD na UE e na China · primeiras receitas externas do Optimus.

## Fontes

**Documentos da empresa e reguladores**

- Tesla — Produção, entregas e implantações, 3.º trimestre de 2026 (8-K, SEC)
- Tesla — Produção, entregas e implantações, 1.º trimestre de 2026 (8-K, SEC)
- Tesla — relatórios anuais 10-K (SEC EDGAR)

**Dados financeiros agregados**

- StockAnalysis — Tesla, visão geral financeira (S&P Global / Fiscal.ai)
- StockAnalysis — Tesla, fluxos de caixa
- S&P Global — Tesla, 1.º trimestre de 2026
- S&P Global — Tesla, 2.º trimestre de 2026

**Resultados e operações**

- Just Auto — resultados de 2025
- Mercom — resultados do 4.º trimestre de 2025
- Bitcoin Mining Stock — resumo da teleconferência do 4.º trimestre de 2025
- Battery-Tech / Energy-Storage.news — energia em 2025
- Quartz — resultados do 2.º trimestre de 2026
- Electrive — resultados do 2.º trimestre de 2026
- EVwire — resumo da apresentação do 2.º trimestre de 2026
- EVTrader — créditos regulatórios no 2.º trimestre de 2026
- Rivkin — 2.º trimestre de 2026
- Capital Brief — capex e free cash flow do 1.º trimestre de 2026
- Beancount — análise do 1.º trimestre de 2026

**História e pessoas**

- Wikipedia — Tesla, Inc.
- Wikipedia — History of Tesla, Inc.
- Wikipedia — Martin Eberhard
- Automotive Fleet — acordo entre os co-fundadores (2009)

- Electrek — Musk e a fundação da Tesla
- atticusli.com — história da Tesla
- Skadden — decisão do Supremo Tribunal do Delaware (dez. 2025)
- Washington Times / AP — pacote de remuneração
- Deccan Herald / Reuters — saídas de executivos
- Benzinga — saídas de executivos

### Mercado, concorrência e produtos

- Electrive — BYD ultrapassa a Tesla
- Jing Daily — resultados da BYD em 2025
- Reuters via BBC.bm — quota europeia
- Mezha — vendas de elétricos nos EUA em 2025 (Cox Automotive)
- InsideEVs — Cybertruck em 2025
- Electrive — Cybertruck em 2025
- SlashGear — Cybertruck e compras por empresas de Musk

### Autonomia e robótica

- Drive Tesla — 1 milhão de milhas sem supervisão
- Electrive — frota de robotáxis no Texas
- Automotive World — acidentes e HW3
- Smart Cities Dive — robotáxis e comparação com a Waymo
- The Driven — utilizadores de FSD
- Drive Tesla — FSD no 1.º trimestre de 2026
- EVANNEX — aprovações do FSD na Europa
- Electrek — Optimus